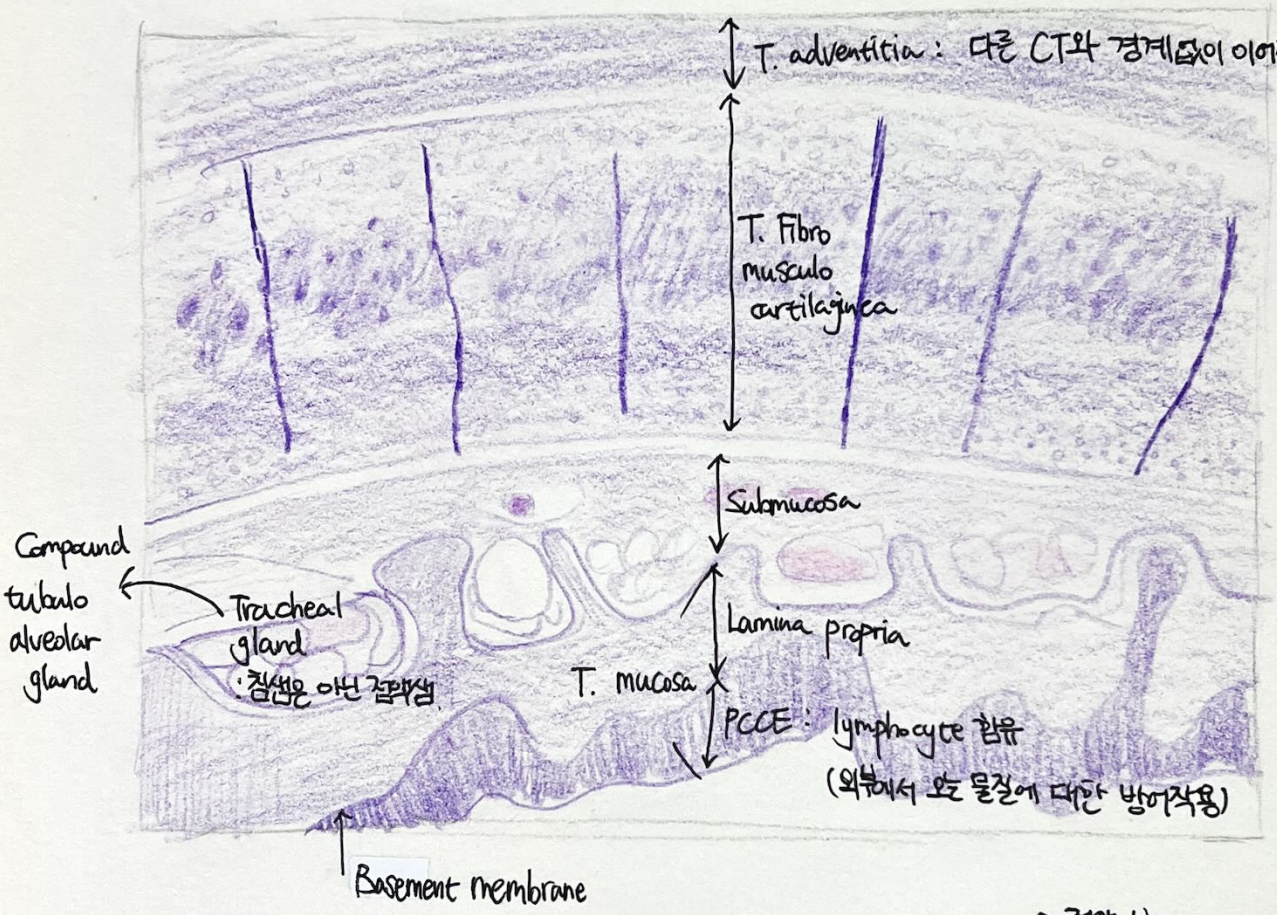
#29. Trachea. Monkey

HE

×16

※ Trachea(기관) : 후두와 기관지를 연결.

- 유리연골고리 16~20개가 감고 있지만 기관지로 내려갈수록 유리연골이 끊기는 등 점차 불규칙해짐.
- 섬유탄력연대가 있어 내강의 과도한 팽창에 저항
- 기관근육은 평활근(불수의근)으로, 기침 반사 등 내강의 크기를 조절하는 역할을 함



T. mucosa
- PCCE (호흡상피) : 섬모가 나있는 가짓층원주상피. Goblet cell 포함. (↗ 점액 분비.)
  endocrine cell인 small granule cell도 있음.
  - Basement membrane : 2~4 μm로 꽤 두꺼움, 일반적인 basal lamina와 달리 collagen I 많음
- Lamina propria (점막고유판) : loose CT

Submucosa — Seromucous gland에서도 점액 분비.
이 점액이 점액층 형성
(Goblet cell + Seromucous gland)

외부물질이 들어오는 것을 막고, 자극(흡연, 매연 등)에 의해 PCCE는 점차 중층편평상피로 변해 갈 수 있음.

점액층 : 이물질이 점액층에 붙고 섬모에 의해 밖으로 배출.
섬모가 운동하지 않으면 점액이 중력에 의해 흘러내려 폐에 내려갈 수 있음.

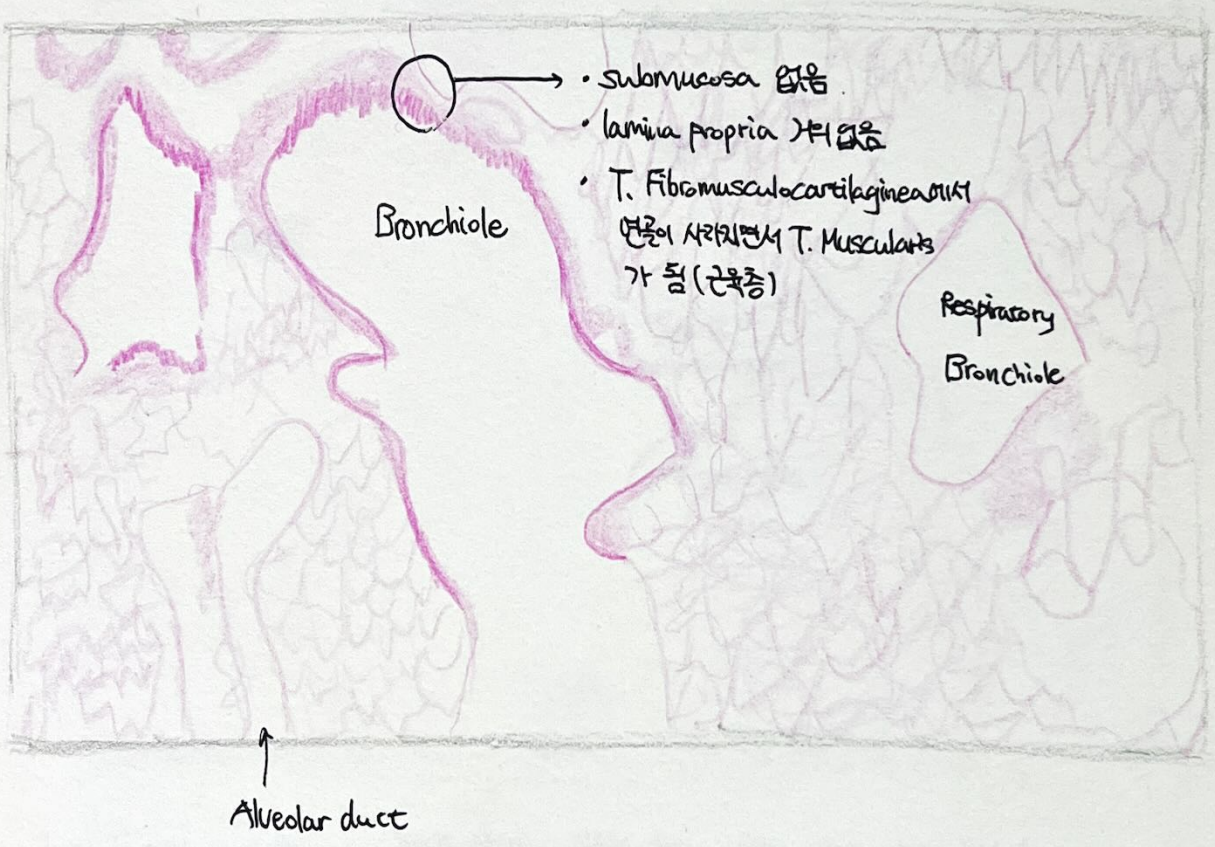
#29. Lung (thin section), Monkey

HE

×20

※ Bronchiole (세기관지) : 직경 1mm 이하의 소엽내기도.

- 분지에 따라 PCCE → Simple ciliated columnar E. → Simple ciliated cuboidal E. 가 됨
- 신경섬유세포가 있어 smooth muscle을 조절, 화학수용기 역할 및 기도상피세포 재생에 참여.
- lamina propria에 형활근과 탄력섬유 많음. (자율신경에 의해 내강 부피 조절)



- Terminal bronchiole : Simple Ciliated Columnar E. 가관샘이 없음

구분 기준.
1) Smooth muscle이 끊기는지?
2) 연골이 있는지?

- Respiratory bronchiole : 폐포가 점막으로 열림. Simple Cuboidal E.로 구성
  goblet cell이 거의 없고, 대신 Clara cell이 기계면활성제 분비.
  폐포가 열리는 가장자리에서 type I alveolar cell 관찰.

- Alveolar duct : Simple Squamous E. → 방어작용은 안되는 시작점.
  smooth muscle이 줄어는 있지만 둥근 덩어리 (knob)로 나타남.

- Alveolar sac : Simple Squamous E. → smooth muscle 없음.
  모세혈관이 주위에 매우 많이 분포. (주로 동맥이 정맥에 비해 가지를 많이 뻗음)

#29. Lung (thin section), Monkey

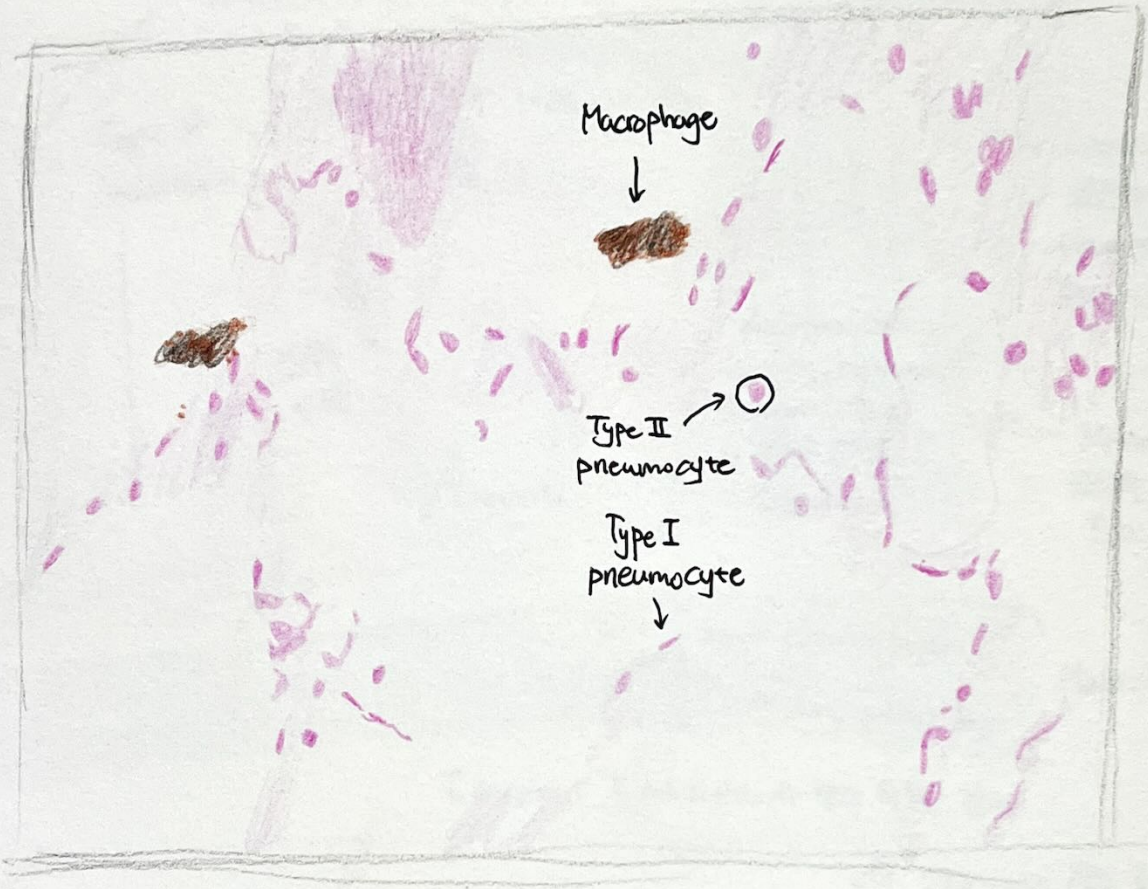
HE

X 264

※ Alveoli (폐포)

: 주로 Simple Squamous Epithelium으로 구성되어 기체교환에 유리.

· 폐포와 폐포 사이에는 폐포사이중격이 존재.
모세혈관, CT, elastic & reticular fiber로 이루어짐.



· Type I pneumocyte :
- 폐포 표면의 9/10% 구성. 매우 얇고, 핵도 납작함.
- 조직액이 폐포로 들어오는 것을 막기 위해 occluding junction 발달.
- 포음세포가 많아 계면활성제 교제, 외부 기원 오염물질 제거의 역할
- Simple Squamous E.

· Type II pneumocyte :
- Simple Cuboidal E.
- 계면활성제 분비 및 교체
- 자체가 Stem cell로, 분열하여 I형, II형 세포 모두 대체 가능.

· Macrophage (Dust cell) :
- 세포사이중격이나 폐포 표면에 존재.
- 먼지를 처리하여 이름이 dust cell.
- 대체로 움직이지 않음.